$$2ZnS + 3O_2 \xrightarrow{\Delta} 2ZnO + 2SO_2$$

$$4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{\Delta} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$$

ஆய்வக தயாரிப்பு உலோகம் அல்லது உலோக சல்பைட்டினை கந்தக அமிலத்துடன் வினைபடுத்தி கந்தக டைஆக்சைடு ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$Cu + 2H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O$$

$$SO_3^- + 2H^+ \longrightarrow H_2O + SO_2$$

பண்புகள்

எரிமலை வெடித்தலில் வெளியேறும் வாயுவில் கந்தக டைஆக்சைடு காணப்படுகிறது. கரி மற்றும் எண்ணெய்களைப் பயன்படுத்தும் ஆற்றல் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் காப்பர் உருக்கு ஆலைகள் பெருமளவில் கந்தக டைஆக்சைடு வாயுவை வளிமண்டலத்தில் வெளியேற்றுகின்றன. இது நிறமற்ற மூச்சு திணறலை ஏற்படுத்தும் மணமுடைய வாயு. இது அதிக அளவில் நீரில் கரைகிறது. காற்றை விட2.2 மடங்கு கனமானது. கந்தக டைஆக்சைடை 2.5 atm வளி அழுத்தத்தில் 288 K வெப்பநிலையில் திரவமாக்கலாம் (கந்தக டைஆக்சைடின் கொதிநிலை 263K).

வேதிப் பண்புகள்

கந்தக டைஆக்சைடு ஒரு அமில ஆக்சைடு ஆகும். இது நீரில் கரைந்து சல்பியூரஸ் அமிலத்தை தருகிறது.

$$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons \underset{\text{சல்பியூரஸ் அமிலம்}}{H_2SO_3}$$

$$H_2SO_3 \rightleftharpoons 2H^+ + SO_3^{2-}$$

சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் சோடியம் கார்பனேட்டுடன் வினை: கந்தக டைஆக்சைடு, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் சோடியம் கார்பனேட்டுடன் வினைபடும் போது முறையே சோடியம் பைசல்பைட் மற்றும் சோடியம் சல்பைட்டை தருகிறது.

$$SO_2 + NaOH \longrightarrow \underset{\text{சோடியம் பை சல்பைட்}}{NaHSO_3}$$

$$2SO_2 + Na_2CO_3 + H_2O \longrightarrow 2NaHSO_3 + CO_2$$

$$2\,NaHSO_3 \longrightarrow \underset{\text{சோடியம் சல்பைட்}}{Na_2SO_3} + H_2O + SO_2$$

ஆக்சிஜனேற்றம் பண்பு கந்தக டைஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் சல்பைடை, கந்தகமாக ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்கிறது. மேலும் மெக்னீசியத்தை மெக்னீசியம் ஆக்சைடாக மாற்றுகிறது.

$$2H_2S + SO_2 \longrightarrow 3S + 2H_2O$$

$$2Mg + SO_2 \longrightarrow 2MgO + S$$

ஒடுக்கும் பண்பு இது எளிதில் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் என்பதால் ஒடுக்கும் காரணியாக செயல்படுகிறது. இது குளோரினை ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலமாக ஒடுக்கம் அடையச் செய்கிறது.

$$SO_2 + 2H_2O + Cl_2 \longrightarrow H_2SO_4 + 2HCl$$

இது பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் மற்றும் டைகுரோமேட் ஆகியனவற்றை முறையே Mn^{2+} மற்றும் Cr^{3+} ஆக ஒடுக்கமடையச் செய்கிறது.

$$2KMnO_4 + 5SO_2 + 2H_2O \longrightarrow K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 2H_2SO_4$$

XII U3-P-block.indd 86 21-12-2022 18:33:48